

Εργασία 1 - Θεωρητικά Προβλήματα

Απαντήσεις

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Ματσούκης

A.M.: 1115202100099

Πρόβλημα 2

1. Ο μεγαλύτερος αριθμός κόμβων θα δημιουργηθούν από τον αλγόριθμο στην περίπτωση που ο κόμβος στόχος στο βάθος g βρίσκεται στην πιο δεξιά θέση από όλους τους κόμβους σε αυτό το βάθος. Ο αλγόριθμος μέχρι το βάθος $g-1$ δεν θα βρει κόμβο στόχο οπότε θα εξετάσει όλους τους κόμβους μέχρι το βάθος $g-1$. Άρα θα δημιουργήσει $g + (g-1)b + (g-2)b^2 + \dots + 1b^{g-1}$. Στην τελευταία επανάληψη, για βάθος $= g$, πρέπει να ξαναδημιουργήσει όλους τους κόμβους μέχρι το βάθος $g-1$ καθώς και όλους τους κόμβους στο βάθος g , αφού θα τους εξετάσει όλους μέχρι να βρει τον κόμβο στόχο που είναι ο δεξιότερος κόμβος από όλους στο βάθος g . Άρα ο μεγαλύτερος αριθμός κόμβων που θα δημιουργηθούν είναι: $(g+1) + gb + (g-1)b^2 + \dots + 2b^{g-1} + 1b^g$.
2. Ο μικρότερος αριθμός κόμβων θα δημιουργηθούν από τον αλγόριθμο στην περίπτωση που ο κόμβος στόχος στο βάθος g βρίσκεται στην πιο αριστερή θέση από όλους τους κόμβους σε αυτό το βάθος. Ο αλγόριθμος μέχρι το βάθος $g-1$ δεν θα βρει κόμβο στόχο οπότε θα εξετάσει όλους τους κόμβους μέχρι το βάθος $g-1$. Άρα θα δημιουργήσει $g + (g-1)b + (g-2)b^2 + \dots + 1b^{g-1}$. Στην τελευταία επανάληψη, ο αλγόριθμος θα δημιουργήσει τον κόμβο ρίζα, τα παιδιά της, τα παιδιά του αριστερού παιδιού της ρίζας, τα παιδιά του αριστερού παιδιού του αριστερού παιδιού της ρίζας κ.ο.κ. μέχρι να δημιουργήσει τον κόμβο στόχο με τους κόμβους αδέρφια του. Άρα θα δημιουργήσει τη ρίζα και μετά θα δημιουργεί b κόμβους μέχρι το βάθος g , άρα $g \cdot b$ κόμβους. Οπότε ο μικρότερος αριθμός κόμβων που θα δημιουργηθούν είναι: $g + (g-1)b + (g-2)b^2 + \dots + 1b^{g-1} + g \cdot b + 1$.

Πρόβλημα 3

Για να λύσω το πρόβλημα χρησιμοποίησα τον αλγόριθμο για τα ερωτήματα 1-4 του pacman από τις διαφάνειες του δεύτερου φροντιστηρίου.

- Ο αλγόριθμος Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος θα φτάσει πρώτα στον κόμβο στόχο $G1$ και η σειρά με την οποία βγαίνουν οι κόμβοι από το fringe, το οποίο είναι ουρά, είναι η εξής:
S A B D B $G1$.
- Ο αλγόριθμος Αναζήτηση πρώτα σε βάθος θα φτάσει πρώτα στον κόμβο στόχο $G3$ και η σειρά με την οποία βγαίνουν οι κόμβοι από το fringe, το οποίο είναι στοίβα, είναι η εξής:
S A B A C F E $G3$.

- Ο αλγόριθμος Αναζήτηση πρώτα σε βάθος με επαναληπτική εκβάθυνση θα φτάσει πρώτα στον κόμβο στόχο $G1$ και η σειρά με την οποία βγαίνουν οι κόμβοι από το fringe, το οποίο είναι στοίβα, είναι η εξής:
S S A B D S A B $G1$.
- Ο αλγόριθμος Άπληστη αναζήτηση πρώτα στον καλύτερο θα φτάσει πρώτα στον κόμβο στόχο $G2$ και η σειρά με την οποία βγαίνουν οι κόμβοι από το fringe, το οποίο είναι ουρά προτεραιότητας, είναι η εξής:
S B C $G2$.
- Ο αλγόριθμος A^* θα φτάσει πρώτα στον κόμβο στόχο $G2$ και η σειρά με την οποία βγαίνουν οι κόμβοι από το fringe, το οποίο είναι ουρά προτεραιότητας, είναι η εξής:
S A B B D C S C E $G2$.

Όπου χρησιμοποιήθηκε σαν σύνορο μια στοίβα, σε περίπτωση ίδιου κόστους των κόμβων π.χ. A, B, C, οι κόμβοι μπήκαν στο σύνορο με τη σειρά C, B, A ώστε το top στοιχείο να είναι ο κόμβος A και να εξεταστεί πρώτος.

Πρόβλημα 4

Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιήσουμε για να ταξινομήσουμε τις Σφακιανές πίτες είναι ο εξής: Έστω ότι οι πίτες είναι αριθμημένες από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη. Δηλαδή η μικρότερη πίτα έχει τον αριθμό 1, η αμέσως μεγαλύτερη τον αριθμό 2 κ.ο.κ.. Αναποδογυρίζουμε τις πίτες από εκείνη που βρίσκεται στην top θέση της στοίβας μέχρι και τη μεγαλύτερη πίτα. Μόλις έρθει η μεγαλύτερη πίτα στην top θέση της στοίβας, αναποδογυρίζουμε όλες τις πίτες ώστε να βρεθεί η μεγαλύτερη πίτα στην τελευταία θέση της στοίβας. Η τελευταία πίτα έχει ταξινομηθεί σωστά και δεν την ξαναμετακινούμε. Έπειτα, αναποδογυρίζουμε τις πίτες μέχρι την αμέσως μικρότερη από τη μεγαλύτερη ώστε να πάει στην top θέση της στοίβας. Αναποδογυρίζουμε όλες τις πίτες (εκτός από την τελευταία που έχει ταξινομηθεί) ώστε να πάει η πίτα της top θέσης στην προτελευταία θέση της στοίβας. Άρα έχουμε ταξινομήσει σωστά τη μεγαλύτερη και τη δεύτερη μεγαλύτερη πίτα και δεν τις ξαναμετακινούμε. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να ταξινομηθούν όλες οι πίτες. Υποθέτουμε πως οι πίτες είναι αρχικά τοποθετημένες στη στοίβα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

1. Για $n = 1$, δεν χρειαζόμαστε αναποδογύρισμα (flip), άρα $f(1) = 0$.
Για $n = 2$, χρειαζόμαστε 1 flip, άρα $f(2) = 1$.
Για $n = 3$, στη χειρίστη περίπτωση που οι πίτες είναι τοποθετημένες με τη σειρά 1 3 2, για να τις φέρει στην σωστή σειρά 1 2 3, ο αλγόριθμος θα χρειαστεί 3 flips. Άρα $f(3) = 3$.
Για $n = 4$, στη χειρίστη περίπτωση που οι πίτες είναι τοποθετημένες με τη σειρά 2 4 3 1, για να τις φέρει στη σωστή σειρά 1 2 3 4, ο αλγόριθμος θα χρειαστεί 5 flips. Άρα $f(4) = 5$.
2. Θα το αποδείξουμε με τη μέθοδο της επαγωγής.
Βάση επαγωγής: Για $n = 4$, ισχύει $f(4) = 5 \geq 4$.
Επαγωγική υπόθεση: Για $n = k$, υποθέτουμε ότι ισχύει $f(k) \geq k$.
Παρατηρώ ότι τα στοιχεία της στοίβας με αριθμό μεγαλύτερο από 2, χρειάζονται, στη χειρίστη περίπτωση, 2 flips το καθένα προκειμένου να ταξινομηθούν σωστά.
Επαγωγικό βήμα: Για $n = k + 1$, με βάση την παραπάνω παρατήρηση, προκύπτει ότι:
 $f(k + 1) = f(k) + 2 \geq k + 2 \geq k + 1$.
Άρα πράγματι ισχύει ότι για $n \geq 4$, έχουμε $f(n) \geq n$.
3. Είπαμε προηγουμένως πως κάθε στοιχείο με αριθμό μεγαλύτερο από 2, χρειάζεται, στη χειρίστη περίπτωση, 2 flips για να ταξινομηθεί σωστά. Όμως, τα 2 πρώτα στοιχεία χρειάζονται 1 flip για να ταξινομηθούν. Για παράδειγμα, στη στοίβα 2 4 3 1, χρειαζόμαστε 2 flips για να

ταξινομηθεί το 4 και άλλα 2 για να ταξινομηθεί το 3. Η στοίβα τώρα έχει τη μορφή 2 1 3 4. Άρα θέλουμε 1 τελευταίο flip για να ταξινομηθεί σωστά και το 1 και το 2, και η στοίβα να έρθει στην επιθυμητή μορφή, την 1 2 3 4. Έτσι, προκύπτει το συμπέρασμα πως τα συνολικά flips που χρειαζόμαστε είναι 2 για κάθε στοιχείο με αριθμό μεγαλύτερο του 2 και άλλο ένα για εκείνα με αριθμό 1 και 2, για οποιοδήποτε μέγεθος στοίβας αλλά πάντα στη χείριστη περίπτωση. Άρα προκύπτει ότι $f(n) = 2 \cdot (n - 2) + 1$, για $n > 1$.

Για $n = 1$, $f(1) = 0 \leq 2 \cdot 1$.

Για $n > 1$, $f(n) = 2 \cdot (n - 2) + 1 = 2n - 4 + 1 = 2n - 3 \leq 2n$.

Άρα για κάθε $n \geq 1$, έχουμε $f(n) \leq 2n$.

4.
 - **Καταστάσεις:** Οποιαδήποτε διάταξη των πιτών στη στοίβα.
Ενέργειες: Αναποδογυρίζουμε όσες πίτες θέλουμε από αυτή στην top θέση της στοίβας και κάτω.
Συνάρτηση διαδοχής: Όλα τα διαθέσιμα αναποδογυρίσματα(δηλαδή όλα αυτά στα οποία δεν περιέχονται ήδη ταξινομημένα στοιχεία).
Αρχική κατάσταση: Μια τυχαία διάταξη των πιτών στη στοίβα.
Κατάσταση στόχου: Οι πίτες να είναι ταξινομημένες από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη(δηλαδή οι αριθμοί των πιτών να είναι στη σειρά 1 2 3 4 5 6...).
Κόστος κίνησης: Μηδέν.
 - **Μέγεθος Χώρου Αναζήτησης:** Είναι το σύνολο όλων των καταστάσεων που μπορούμε να φτάσουμε με ένα σύνολο κινήσεων από μια αρχική κατάσταση. Αναποδογυρίζοντας τις πίτες, μπορούμε να φτάσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση, αφού μπορούμε να τοποθετήσουμε την κάθε πίτα σε όποια θέση θέλουμε. Έτσι, ο χώρος αναζήτησης είναι ίσος με όλες τις διατάξεις που μπορούν να δημιουργηθούν από n πίτες. Δηλαδή, είναι ίσος με $n!$.

Πρόβλημα 5

- **Καταστάσεις:** Σύνολα από δυάδες της μορφής: $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$, όπου $a_i = (x, y)$, δηλαδή οι συντεταγμένες του ανθρώπου i . Το κάθε σύνολο θα έχει k δυάδες, όσα και τα ανθρωπάκια.
- **Ενέργειες:** Οι πιθανές διαθέσιμες ενέργειες είναι πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά για κάθε ανθρωπάκι. Για να είναι όμως μια ενέργεια διαθέσιμη για ένα ανθρωπάκι, πρέπει να μην το οδηγεί πάνω σε μαύρο τετραγωνάκι ή εκτός των ορίων του πίνακα.
- **Συνάρτηση διαδοχής:** Κάθε a_i της μορφής (x, y) έχει 4 πιθανούς διαδόχους, τα $(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$, $(x, y - 1)$, αλλά ο καθένας πρέπει να πληρεί τους από πάνω περιορισμούς για να είναι διαθέσιμος.
- **Αρχική κατάσταση:** Ένα σύνολο από δυάδες της μορφής: $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$.
- **Κατάσταση στόχου:** Ένα σύνολο από δυάδες της μορφής $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$, όταν οι συντεταγμένες κάθε ανθρώπου(a_i) είναι ίδιες με εκείνες ενός κουτιού που περιέχει € με τη προϋπόθεση ότι κάθε ανθρωπάκι θα βρίσκεται σε διαφορετικό κουτί με €.
- **Κόστος κίνησης:** 1 αν το επόμενο κουτάκι είναι άσπρο, 2 αν είναι καφέ.
- **Μέγεθος Χώρου Αναζήτησης:** Εφόσον τα ανθρωπάκια δεν μπορούν να βρεθούν στα μαύρα κουτιά, το μέγεθος του χώρου αναζήτησης θα είναι όλα τα υπόλοιπα κουτιά του πίνακα, δηλαδή $n^2 - S$, όπου S το πλήθος των μαύρων κουτιών στον πίνακα.
- Εφόσον το κάθε ανθρωπάκι θα έχει μέγιστο αριθμό επιλογών ίσο με 4(πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά), ο μέγιστος παράγοντας διακλάδωσης θα είναι ίσος με 4^k , όπου k το πλήθος των ανθρώπων στον πίνακα.

- Στο παράδειγμά μας, παρατηρούμε ότι το ένα ανθρωπάκι έχει συντεταγμένες $(6,4)$ και το άλλο έχει $(7,4)$. Αυτό σημαίνει ότι το ένα έχει άρτιο άθροισμα συντεταγμένων ίσο με 10 και το άλλο έχει περιττό άθροισμα συντεταγμένων ίσο με 11. Όταν ένα ανθρωπάκι κινείται οριζόντια ή κάθετα, αυτό σημαίνει ότι θα μεταβληθεί κατά 1 είτε το x είτε το y του αλλά ποτέ και τα 2 ταυτόχρονα. Άρα με μία ενέργεια το άρτιο άθροισμα γίνεται περιττό και το περιττό γίνεται άρτιο. Επομένως, δεν γίνεται στο παράδειγμά μας να έχουν άρτιο ή περιττό άθροισμα συντεταγμένων και τα 2 ανθρωπάκια ταυτόχρονα. Τα κουτάκια με τα € στο παράδειγμά μας βρίσκονται στις θέσεις $(1,1)$ και $(3,3)$ δηλαδή έχουν και τα δύο άρτιο άθροισμα συντεταγμένων ίσο με 2 και 6 αντίστοιχα. Συμπεραίνουμε ότι δεν γίνεται να βρεθούν τα 2 ανθρωπάκια στα κουτιά με τα € με τον ίδιο αριθμό ενεργειών εφόσον δεν μπορούν να έχουν και τα 2 ταυτόχρονα άρτιο άθροισμα συντεταγμένων. Άρα δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα αυτού του σχήματος.
- Μία απλή ευρετική θα μπορούσε να είναι ο υπολογισμός της ευκλείδειας απόστασης από το κουτί που βρίσκεται το ανθρωπάκι μέχρι το πιο απομακρυσμένο κουτί με € αλλά δεν είναι τόσο ακριβής. Μία ακριβέστερη ευρετική από αυτή είναι ο υπολογισμός της manhattan απόστασης των δύο παραπάνω κουτιών.

Τέλος εργασίας